gammardx@gmail.com

Manuale Utente

Versione 0.9.0

Informazioni documento

Redattori	D. Erba M. Cossi M. Stevanin
Verificatori	M. Cossi M. Stevanin D. Erba
Destinatari	T. Vardanega R. Cardin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
0.9.0	15/03/2026	M. Cossi	M. Stevanin	Aggiunta immagini.
0.8.0	12/03/2026	D. Erba	M. Stevanin	Stesura sezione “Glossario” (sez. 4)
0.7.0	11/03/2026	M. Cossi	D. Erba	Stesura sezione “Azioni sul testo” (sez. 3.2)
0.6.0	10/03/2026	M. Cossi	M. Stevanin	Stesura sezione “Installazione” (sez. 2)
0.5.0	10/03/2026	D. Erba	M. Cossi	Stesura sezioni “Analisi critica” e “Messaggi di errore” (sez. 3.2.5 e 3.2.6)
0.4.0	09/03/2026	D. Erba	M. Cossi	Stesura sezione “Azioni sulle note” (sez 3.3)
0.3.0	07/03/2026	M. Cossi	D. Erba	Stesura sezione “Barra degli strumenti” (sez. 3.1.1.1).
0.2.0	04/03/2026	D. Erba	M. Cossi	Inizio stesura sezione “Guida” (sez. 3).
0.1.0	03/03/2026	M. Cossi	M. Stevanin	Stesura sezione “Introduzione” (sez. 1).
0.0.1	25/02/2026	D. Erba	M. Cossi	Stesura iniziale

Indice

GammardX

Contents

1 Introduzione **5**

1.1 Scopo del prodotto 5

2 Installazione **5**

2.1 Requisiti di sistema 5

2.1.1 Verifica dell'installazione 5

2.2 Configurazione 6

3 Guida **7**

3.1 Interfaccia principale 7

3.1.1 Zona di scrittura 7

3.1.1.1 Barra degli strumenti 7

3.1.2 Zona di rendering 10

3.1.3 Zona selezione note 10

3.2 Azioni sul testo 11

3.2.1 Generare testo Genera 11

3.2.2 Ottenere un riassunto Riassumi 12

3.2.3 Migliorare il testo Migliora 14

3.2.4 Ottenere una traduzione Traduci 15

3.2.5 Analisi critica tramite i sei cappelli di De Bono Analisi 16

3.2.6 Messaggi di errore 17

3.2.6.1 Codici di errore 17
3.3 Azioni sulle note 19
3.3.1 Creazione nota 19
3.3.2 Uploading nota 19
3.3.3 Salvataggio nota in locale 19
3.3.4 Eliminazione nota 19

4 Glossario **20**

1 Introduzione

Con il presente documento il gruppo GammardX intende istruire l'utente sull'utilizzo del sistema da noi sviluppato. Tenterà di fornire un supporto completo sull'installazione del prodotto e sul suo utilizzo funzionale, elencando funzionalità e processi necessari per eseguirle.

1.1 Scopo del prodotto

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un'applicazione web in grado di offrire supporto da parte dell'intelligenza artificiale all'utente nello scrivere le sue note. Per assicurare una stesura strutturata, le note saranno scritte in *MarkDown*$_G$, e il loro *rendering*$_G$ sarà visualizzabile in una zona apposita. Questo permetterà all'utente di creare documenti in modo rapido ed efficace, beneficiando di un sistema di *rendering*$_G$ immediato e di un supporto decisionale e creativo basato sull'intelligenza artificiale, capace di revisionare, tradurre o analizzare il testo secondo diverse prospettive.

2 Installazione

2.1 Requisiti di sistema

Per garantire il corretto funzionamento dell'applicativo e la coerenza dell'ambiente di esecuzione, è fondamentale che il sistema ospite soddisfi i seguenti prerequisiti *software*$_G$:

- **Docker:** necessario per la containerizzazione dell'applicazione. Se non è già presente sul sistema, è possibile scaricare l'installer per il proprio sistema operativo dal sito ufficiale: docker.com;
- **Docker Compose:** (Generalmente incluso in *Docker*$_G$ Desktop) richiesto per la gestione e l'orchestrazione dei servizi.

2.1.1 Verifica dell'installazione

Prima di procedere, è consigliabile verificare che *Docker*$_G$ sia configurato correttamente ed eseguibile dal *terminale*$_G$. Apri il prompt dei comandi o il *terminale*$_G$ e digita:

```
$ docker --version
$ docker-compose --version
```

Se in entrambi i casi si ottiene la versione del *software*$_G$ come risposta è tutto corretto.

2.2 Configurazione

Innanzitutto è necessario creare un file `.env` nella cartella `backend` e riempirlo in questo modo:

- variabile `LLM_FALLBACK_ORDER`: ordine delle *LLM*$_G$ da utilizzare separate da una virgola.

Nota: tutti gli *LLM*$_G$ scritti devono appartenere alla famiglia OpenAI.
Per ogni *LLM*$_G$ scritto è inoltre necessario inizializzare le seguenti variabili:

- `[NOME]_URL`: L'*endpoint*$_G$ *API*$_G$ del servizio.
- `[NOME]_MODEL`: L'identificativo del modello specifico da utilizzare.
- `[NOME]_KEY`: La chiave di autenticazione fornita dal *provider*$_G$.

Dove, al posto di [NOME], va inserito il nome del *LLM*$_G$ che è stato inserito nella variabile `LLM_FALLBACK_ORDER`, ad esempio `GROQ` o `GOOGLE`.
Ecco un `file.env` esempio:

```
file.env

# Ordine tentativi ...
LLM_FALLBACK_ORDER=LOCAL,GROQ

# LOCALE
LOCAL_URL=http://host.docker.internal:11434/v1/chat/completions
LOCAL_MODEL=modello

# 2. GROQ
GROQ_URL=https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions
GROQ_MODEL=modello
GROQ_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

A questo punto bisogna aprire il *terminale*$_G$ nella `root` del progetto (nella cartella `MinimumViableProduct`) ed eseguire il comando:

```
$ docker compose up --build
```

Una volta completata la configurazione delle variabili e avviati i *container*$_G$, il programma sarà immediatamente operativo. Si potrà raggiungere l'*interfaccia*$_G$ utente aprendo un qualsiasi browser e collegandosi all'indirizzo: `http://localhost:5173`

Per interrompere il servizio è necessario premere Ctrl + C. Se desideri arrestare e rimuovere completamente i *container*$_G$ creati, esegui il comando:

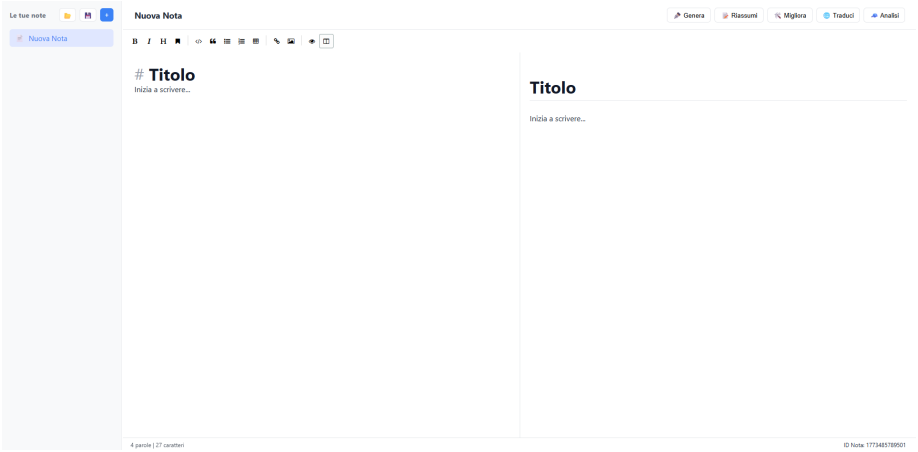
```
$ docker compose down
```

3 Guida

Questo sezione spiega le modalità di utilizzo dell'*editor*$_G$ illustrando del dettaglio l'*interfaccia*$_G$ principale, le possibili azioni sul testo e sulle note.

3.1 Interfaccia principale

L'*interfaccia*$_G$ principale del sito è suddivisa nelle tre seguenti zone: zona di scrittura, zona di *rendering*$_G$ e zona selezione note.

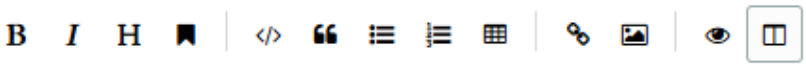


Interfaccia base

3.1.1 Zona di scrittura

La zona di scrittura è visualizzata al centro dello schermo. Si presenta come un normale *editor*$_G$ di testo che permette all'utente di scrivere testi formattabili a secondo delle esigenze utilizzando i vari pulsanti della barra degli strumenti visualizzata in alto.

3.1.1.1 Barra degli strumenti



- **Pulsante Grassetto:** B consente di modificare in grassetto lo stile di una parola/frase selezionata. Se premuto non avendo selezionato nulla consente di scrivere in grassetto

da quel momento in poi.
Si può scrivere in grassetto anche usando la scorciatoia `Ctrl+B` o inserendo i simboli `**` prima e dopo la parola/frase che si vuole scrivere in grassetto;

- **Pulsante Corsivo:** *I* consente di modificare in corsivo lo stile di una parola/frase selezionata. Se premuto non avendo selezionato nulla consente di scrivere in corsivo da quel momento in poi.
  Si può scrivere in corsivo anche usando la scorciatoia `Ctrl+I` o digitando il simbolo `*` prima e dopo la parola/frase che si vuole scrivere in corsivo;

- **Pulsante Titolo:** H premendo questo pulsante è possibile creare un titolo per un possibile capitolo. Continuando a premere la grandezza del titolo diminuirà permettendo di creare titoli più piccoli, per identificare paragrafi e sottoparagrafi. Sono possibili sei livelli di grandezza.
  Si può creare un titolo anche usando la scorciatoia `Ctrl+H` o digitando all'inizio della riga nella quale si vuole inserire il titolo il carattere `#` seguito da uno spazio. Il numero di `#` definisce il livello del dettaglio: `#` è la dimensione maggiore mentre `######` è la dimensione minore;

- **Pulsante Selezionare l'intero capitolo:** 🔖 premendo questo pulsante si seleziona tutta la sezione e le sue eventuali sottosezioni. Ad esempio se il cursore al momento si trova in un paragrafo, cliccando il pulsante verrà selezionato in automatico tutto il testo del paragrafo e il testo degli eventuali sottoparagrafi, ma non verrà selezionato il paragrafo successivo né il precedente.
  Per selezionare tutto il testo si può utilizzare la scorciatoia `Ctrl+A`;

- **Pulsante Codice:** ‹/› consente di aggiungere una sezione di codice nel testo oppure di trasformare una parte selezionata in esso.
  Si può aggiungere un blocco di codice anche inserendo il carattere di accento grave `` ` `` all'inizio e alla fine del blocco;

- **Pulsante Citazione:** ❝ consente di aggiungere una citazione nel testo oppure di trasformare una parte di testo selezionata in citazione.
  È possibile scrivere una citazione anche aggiungendo il simbolo `>` e uno spazio ad inizio riga. Se dentro ad una citazione si vuole aggiungere una citazione è possibile farlo aggiungendo un altro simbolo `>` quindi scrivendo `> >` sotto alla riga della prima citazione;

- **Pulsante Lista puntata:** ≡ consente di aggiungere una lista puntata al documento. Dopo aver premuto il pulsante per la prima riga, le successive righe saranno parte dell'elenco in automatico.

È inoltre possibile inserire una lista puntata utilizzando la scorciatoia `Ctrl+L` o aggiungendo all'inizio della prima riga il simbolo `*` seguito da uno spazio.
Per annullare la funzionalità di lista per una nuova riga, basterà premere nuovamente il medesimo pulsante, oppure andare a capo su una riga vuota;

- **Pulsante Lista numerata:** consente di aggiungere una lista numerata al documento. Dopo aver premuto il pulsante per la prima riga, le successive righe faranno automaticamente parte dell'elenco, ognuna con il proprio numero scalato in automatico.
  È possibile inserire una lista numerata aggiungendo all'inizio della prima riga un qualsiasi numero seguito da un punto e uno spazio
  Per annullare la funzionalità di lista per una nuova riga, basterà premere nuovamente il medesimo pulsante, oppure andare a capo su una riga vuota;

- **Pulsante Tabella:** premendo questo pulsante apparirà una tabella base vuota composta da tre righe e tre colonne. La prima riga contiene i titoli delle colonne: Colonna 1, Colonna 2, Colonna 3 separate dal simbolo `|`; la seconda riga contiene dei trattini separati dal simbolo `|` (che servono a separare i titoli dalle celle) mentre l'ultima riga contiene le indicazioni "Cella 1, Cella 2, Cella 3" sempre separati dal simbolo `|`.
  Per scegliere il titolo da dare alle colonne basta modificare il testo "Colonna X" della colonna scelta mentre per riempire le celle basta modificare il testo "testo X" della cella scelta.
  Per aggiungere una colonna è necessario posizionarsi alla fine della prima riga ed aggiungere il titolo della nuova colonna e concludere con un `|`. Inoltre è necessario posizionarsi alla fine della seconda riga (quella contenente i trattini) ed aggiungere alla fine `-|`, tante volte quante sono le colonne aggiunte.
  Per aggiungere una nuova riga è invece necessario posizionarsi alla fine dell'ultima riga presente, andare a capo, digitare `|` e poi inserire il contenuto. Per indicare la fine di una nuova cella, basterà inserire nuovamente il carattere `|`. Essendo una tabella, non è possibile aggiungere più celle in una riga di quante colonne sono state dichiarate: le celle aggiuntive non verranno mostrate nella zona di *rendering*$_G$ finché non verranno dichiarate le colonne corrispondenti;

- **Pulsante Inserisci Link:** premendo questo pulsante verrà generato questo testo: `[](https://)` dove sarà necessario inserire la parola/frase che si vuole scrivere nelle parentesi quadre, mentre il link che si vuole raggiungere premendo sulla parola/frase tra le parentesi tonde.
  È inoltre possibile inserire un link utilizzando la scorciatoia `Ctrl+K`.
  Se si vuole creare un link che porti ad una nota è possibile farlo cliccando sull'ID nota che si trova in basso a destra dello schermo e incollando il testo in un'altra nota;

- **Pulsante Inserisci Immagine:** premendo questo pulsante verrà generato questo

testo: `![](https://)` dove sarà necessario inserire il link all'immagine tra le parentesi tonde, mentre il nome che si vuole dare all'immagine nelle parentesi quadre (non apparirà a schermo);

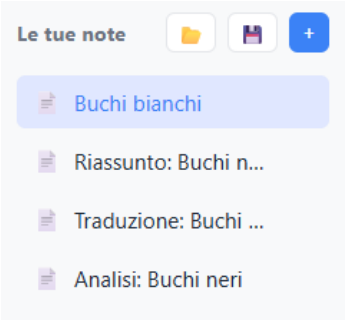
- **Pulsante Anteprima:** 👁 premendo questo pulsante è possibile visualizzare solo la zona di *rendering*$_G$ o solo la zona di scrittura. Ogni click cambia la zona visualizzata a schermo da una all'altra. È possibile cambiare visualizzazione utilizzando la scorciatoia `Ctrl+P` dopo aver selezionato il testo;
- **Pulsante Modalità affiancata:** ◫ premendo questo pulsante è possibile visualizzare entrambe le zone contemporaneamente (la zona di scrittura a sinistra e la zona di *rendering*$_G$ a destra) o solo la zona di scrittura. Ogni click cambia la zona visualizzata a schermo da una all'altra. È possibile cambiare visualizzazione utilizzando la tasto `F9` della tastiera dopo aver selezionato il testo.

Per poter scrivere un qualsiasi carattere speciale sopraelencato senza che svolga la sua funzione, ma solo come carattere, basterà precederlo dal carattere `\`.

3.1.2 Zona di rendering

La zona di *rendering*$_G$, visualizzata nella parte destra dello schermo, mostra in tempo reale il risultato della formattazione del testo impostata nella zona di scrittura.

3.1.3 Zona selezione note



Ogni azione disponibile per le note è utilizzabile nella sezione dell'*interfaccia*$_G$ principale dedicata ad esse, che si trova a sinistra dello schermo, denominata "Le tue note". I tre pulsanti disponibili riassumono le azioni disponibili sulle note, ovvero: caricamento, salvataggio, creazione.. Per maggiori informazioni su di esse, si consiglia di leggere la sezione dedicata **3.3**.

Di seguito ad esse, vengono mostrate in lista le varie note personali, salvate automaticamente nel browser senza bisogno di login. Selezionandole, il loro contenuto verrà mostrato nella zona di rendering e di scrittura, rendendo disponibile la modifica delle stesse.
Essendo l'*interfaccia*$_G$ principale flessibile in termini di dimensioni, è possibile restringere o allargare la zona dedicata alle note a piacimento, fino anche a renderla non visibile. Per farlo, basta selezionare la linea divisoria tra la zona delle note e quella di scrittura, e modellare con il cursore dove questa riga debba trovarsi.

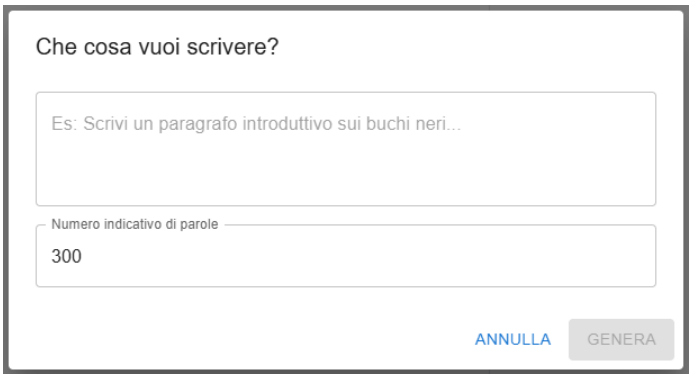
3.2 Azioni sul testo

L'applicativo, utilizzando un *LLM*$_G$, mette a disposizione una serie di azioni che si posso attuare sul testo, visualizzate in alto a destra dello schermo. Se un'azione non va a buon fine si genera un messaggio di errore (vedere sezione 3.2.6).

3.2.1 Generare testo

Premendo questo pulsante apparirà una finestra di dialogo denominata "Che cosa vuoi scrivere?" contenente due diverse caselle di testo: la prima richiederà di inserire un prompt che descriva il testo che si vuole far generare all'*LLM*$_G$, fornendo anche un esempio di prompt; la seconda serve a specificare indicativamente di quanti caratteri il testo generato debba essere lungo, e per questo accetta solo un input numerico, modificabile anche tramite i due tasti a forma di frecce accanto all'input, che aumentano o abbassano il numero scelto di 50. Il numero massimo di parole richiesto non può superare il valore di 10.000, ed impedisce di eliminare anche la prima cifra. Una volta descritti i dettagli di generazione, si può premere il pulsante "Genera" che invia la richiesta all'*LLM*$_G$. In qualsiasi momento si può decidere di annullare la generazione premendo il tasto "ANNULLA", che chiude la finestra di dialogo. Una volta cliccato sul tasto "Genera", la finestra di dialogo si modificherà in una finestra interagibile solo tramite il pulsante "ANNULLA", con la medesima funzione. Si tratta della finestra di attesa di risposta da parte dell'*LLM*$_G$. Ricevuta la risposta dall'*LLM*$_G$, il *dialog*$_G$ si trasformerà nuovamente in una finestra denominata "Risultato *LLM*$_G$", contenente la risposta dell'*LLM*$_G$. In caso ci sia stato un qualsiasi errore, verrà visualizzato un messaggio di errore specifico, e sarà possibile solo chiudere la finestra. In caso contrario, l'utente può decidere se inserire il testo appena generato e visualizzato nella nota in cui si trova (sovrascrivendo eventuale testo già presente) tramite il tasto "INSERISCI TESTO", copiarlo negli appunti (tramite il tasto "COPIA") oppure chiudere senza salvare (tramite il tasto "CHIUDI"). Se decide di copiarlo negli appunti il

testo presenterà già la formattazione *MarkDown*$_G$. Qualunque sia l'azione scelta, la finestra di dialogo si chiuderà, ritornando all'interfaccia principale. È possibile selezionare una parte di testo e generarla di nuovo tramite lo stesso pulsante; in questo caso il programma avvertirà l'utente che si sta richiedendo la modifica di un testo precedentemente generato dall'*IA*$_G$ e che le eventuali modifiche manuali andranno perse. Inoltre nell'avviso l'*IA*$_G$ riporta il prompt inserito per generare il primo testo.

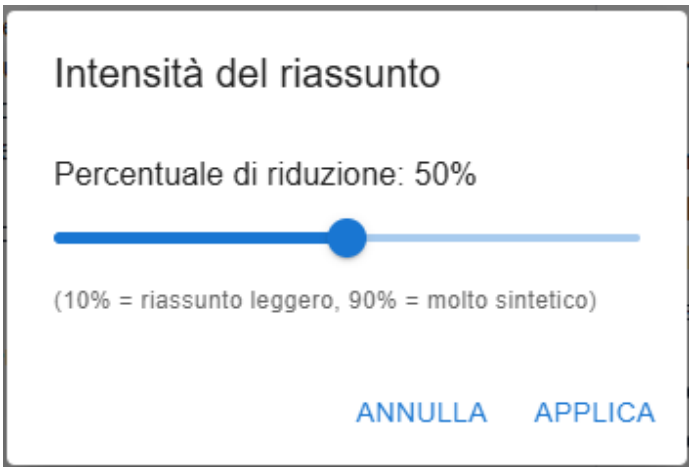


Input: "Paragrafo sui buchi neri"

3.2.2 Ottenere un riassunto Riassumi

Premendo questo pulsante apparirà una finestra di dialogo che richiede, tramite uno slider, la percentuale di riduzione che si intende applicare. Maggiore è il valore di percentuale impostato, maggiore sarà la riduzione del testo. È possibile richiedere il riassunto di tutto il testo oppure solo della parte di testo selezionata. Cliccando sul tasto "ANNULLA" in qualsiasi momento dell'operazione la finestra viene chiusa; cliccando invece "APPLICA", la finestra di

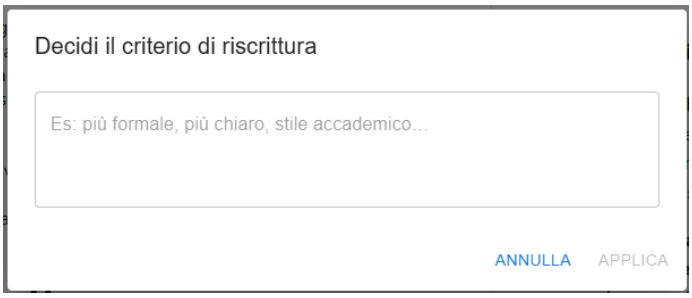
dialogo si modificherà in una finestra interagibile solo tramite il pulsante "ANNULLA", con la medesima funzione. Si tratta della finestra di attesa di risposta da parte dell'LLM_G. Ricevuto il riassunto da parte dell'LLM_G, questo sarà visibile nella finestra di dialogo dove l'utente può decidere se salvarlo come nota (questo crea una nuova nota con titolo "Riassunto: [titolo nota riassunta]") tramite il tasto "SALVA COME NOTA", copiarlo negli appunti (tramite il tasto "COPIA") o chiudere senza salvare (sempre tramite il tasto "ANNULLA"). Se decide di copiarlo negli appunti il testo presenterà già la formattazione $MarkDown_G$. Qualunque sia l'azione scelta, la finestra di dialogo si chiuderà, ritornando all'interfaccia principale.



Input: 50%

3.2.3 Migliorare il testo Migliora

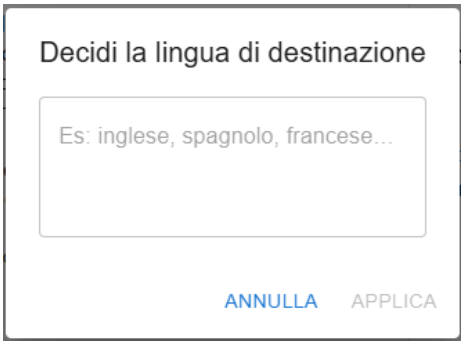
Premendo questo pulsante è possibile richiedere all'IA_G di migliorare il testo (o la parte selezionata) secondo le indicazioni inserite. Verrà aperta una finestra di dialogo che richiederà di inserire il prompt che descriva i criteri migliorativi che si vogliono applicare al testo della nota in cui ci si trova. L'operazione è annullabile in qualsiasi momento cliccando il pulsante "ANNULLA", che chiuderà la finestra, facendo tornare l'utente all'interfaccia principale. Una volta scritto il prompt, il pulsante "APPLICA" risulterà cliccabile. Una volta cliccato, la finestra di dialogo si modificherà in una finestra interagibile solo tramite il pulsante "ANNULLA", con la medesima funzione. Si tratta della finestra di attesa di risposta da parte dell'LLM_G. Ricevuto in risposta il testo modificato, l'utente potrà decidere se salvarlo come nota (questo crea una nuova nota con titolo "Miglioramento: [titolo nota migliorata]") tramite il pulsante "SALVA COME NOTA", copiarlo negli appunti (tramite il pulsante "COPIA") o chiudere senza salvare (tramite il pulsante "ANNULLA"). Se decide di copiarlo negli appunti il testo presenterà già la formattazione $MarkDown_G$. Qualunque sia l'azione scelta, la finestra di dialogo si chiuderà, ritornando all'interfaccia principale.

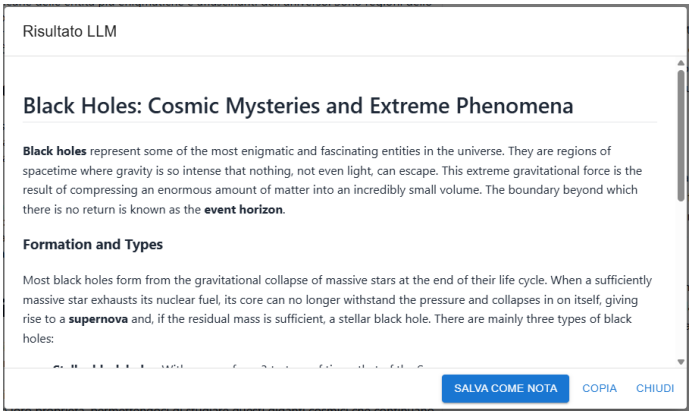


Input: "stile accademico"

3.2.4 Ottenere una traduzione Traduci

Premendo questo pulsante è possibile richiedere all'IA di tradurre il testo (o la parte selezionata) nella lingua richiesta. Verrà aperta una finestra di dialogo che richiederà di inserire la lingua nella quale si vuole tradurre il testo. In qualsiasi momento sarà possibile cliccare sul pulsante "ANNULLA", che chiuderà la finestra senza salvare nulla. Cliccando sul tasto "APPLICA" (che risulterà cliccabile solo in assenza di prompt vuoto) la finestra di dialogo si modificherà in una finestra interagibile solo tramite il pulsante "ANNULLA", con la medesima funzione. Si tratta della finestra di attesa di risposta da parte dell'*LLM*$_G$. Una volta ricevuta risposta, la finestra mostrerà la risposta sempre nella *dialog*$_G$ che permetterà all'utente di decidere se salvarlo come nota (questo crea una nuova nota con titolo "Traduzione: [titolo nota tradotta]") cliccando il tasto "SALVA COME NOTA", copiarlo negli appunti (cliccando il tasto "COPIA") o chiudere senza salvare (sempre tramite il tasto "ANNULLA"). Se decide di copiarlo negli appunti il testo presenterà già la formattazione *MarkDown*$_G$. Qualunque sia l'azione scelta, la finestra di dialogo si chiuderà, ritornando all'interfaccia principale.





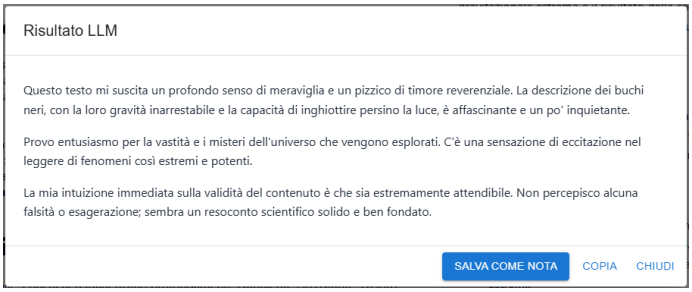
Input: "inglese"

3.2.5 Analisi critica tramite i sei cappelli di De Bono Analisi

Per permettere un lavoro più efficace, è stata pensata la funzionalità di critica secondo diverse prospettive da parte dell'LLM_G. Queste sei prospettive fanno riferimento alla corrente di pensiero di Edward De Bono, che teorizza sei prospettive secondo cui osservare il proprio lavoro per stimolare maggiore creatività e produttività, ognuna individuata da un "cappello" figurativamente indossato che rappresenta la prospettiva adottata per effettuare quella specifica critica. I colori dei cappelli rappresentano le prospettive, e sono rispettivamente:

- **Cappello bianco**: focalizzato sui dati, fatti e numeri disponibili;
- **Cappello rosso**: dà spazio alle emozioni, intuizioni e percezioni;
- **Cappello Nero**: analizza i rischi, le criticità e le possibili problematiche;
- **Cappello Giallo**: si concentra sulle opportunità, benefici e ottimismo.
- **Cappello Verde**: incoraggia la creatività, le idee innovative e le soluzioni alternative.
- **Cappello Blu**: dirige e coordina il processo, definendo le regole, le priorità e la struttura.

Per usufruire di questa funzionalità, basterà cliccare il pulsante, che aprirà una lista di opzioni che dividono i cappelli per colore, e cliccare il cappello che si vuole far "indossare" all'LLM_G. A questo punto si aprirà una finestra di dialogo interagibile solo tramite il pulsante "ANNULLA", che chiuderà la finestra stessa, annullando l'azione precedentemente richiesta. Si tratta della finestra di attesa di risposta da parte dell'LLM_G. In caso quest'ultima ci metta troppo tempo a rispondere (massima attesa due minuti), la richiesta verrà annullata e l'utente verrà avvisato tramite un messaggio di errore. Ricevuta l'analisi dall'LLM_G, questa sarà visualizzata nel $dialog_G$. L'utente può decidere se salvarla come nota (questo crea una nuova nota con titolo "Analisi: [titolo nota analizzata]") tramite il pulsante "SALVA COME NOTA", copiarla negli appunti (tramite il pulsante "COPIA") o chiudere senza salvare (tramite il pulsante "COPIA"). Se decide di copiarla negli appunti il testo presenterà già la formattazione $MarkDown_G$. Una qualsiasi tra queste azioni chiuderà la finestra di dialogo.



Input: Cappello Rosso

3.2.6 Messaggi di errore

È possibile che le richieste di azioni da parte dell'LLM_G non vadino a buon fine. Se questo accade, l'utente sarà avvertito con un messaggio di errore specifico, associato anche ad un codice di errore, elencati nella sezione 3.2.6.1. Alcune cause che possono portare al verificarsi di ognuno di essi sono:

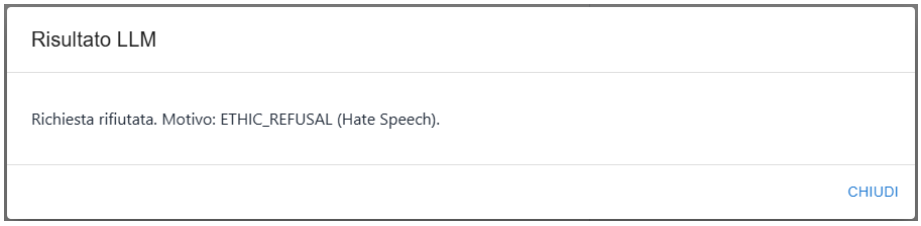
- **Errore di connessione o nell'input**: è avvenuto un problema nella richiesta all'LLM_G. Possibili cause sono:
  - il backend è offline;
  - sono presenti errori nell'input scritto.
- **Errore sconosciuto nella risposta del server**: il server e il sito non sono riusciti ad instaurare la comunicazione necessaria. Possibili cause sono:
  - sono stati esauriti tutti i token messi a disposizione da tutti i modelli LLM_G presenti nella variabile `LLM_FALLBACK_ORDER`;
  - la risposta dell'LLM_G contiene errori nella sua struttura.
- **Cappello X non supportato**: il cappello scelto non è disponibile, o non esiste;
- **Il prompt non può essere vuoto**: il prompt per la generazione automatica di testo o per il suo miglioramento automatico è risultato essere vuoto o contenente solo spazi;
- **Lingua di destinazione non specificata**: durante una richiesta di traduzione, nel prompt che specifica la lingua nella quale si vuole tradurre il testo sono contenuti solo spazi o è risultato essere vuoto;

3.2.6.1 Codici di errore

Si vuole far presente il fatto che essendo l'LLM_G un modello di comunicazione non totalmente affidabile, è possibile che quest'ultima segnali uno di questi errori anche quando il

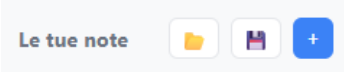
prompt/testo inviato non presenta la problematica specificata. È spesso sufficiente a risolvere il problema chiedere nuovamente la medesima azione, o modificare leggermente il prompt/testo inviato all'LLM_G.

- **Input non valido**: raggruppa diversi codici possibile di input rigettati dall'applicazione:
  - `EMPTY_TEXT`: il testo inviato è vuoto o contiene solo spazi;
  - `EMPTY_PROMPT`: il prompt per la generazione automatica è vuoto o privo di senso;
- `MANIPULATION_ATTEMPT`: nel prompt o nel testo inviato è stato rilevato un tentativo di manipolazione dell'LLM_G per modificarne il comportamento standard. Tale manipolazione è considerata pericolosa per il sistema, dunque quest'ultimo si rifiuterà di rispondere alla richiesta;
- `ETHIC_REFUSAL`: nel prompt o nel testo inviato è stato rilevato un linguaggio o atteggiamento discriminatorio o non etico. L'LLM_G si rifiuterà di interagire con tale contenuto/prompt;



Esempi di codici di errore

3.3 Azioni sulle note



3.3.1 Creazione nota

Dopo aver premuto il pulsante verrà immediatamente creata una nuova nota nella lista di note, dal titolo "Nuova Nota", modificabile semplicemente cliccando due volte su di essa. Il contenuto iniziale di quest'ultima sarà un semplice titolo principale chiamato "Titolo" e del testo che incita l'utente a scrivere, facilitando all'utente inesperto l'utilizzo del sito.

3.3.2 Uploading nota

Cliccando il pulsante apposito, il proprio sistema operativo aprità l'archivio del proprio dispositivo, dal quale si potrà selezionare il file che si vuole caricare sul sito. Verranno visualizzati dall'archivio personale solamente i files in formato corretto, dunque leggibile dal sistema, ovvero files testuali. Verrà creata una nuova nota nella lista di note, dal nome e contenuto medesimo a quello del file scelto.

3.3.3 Salvataggio nota in locale

Per salvare una nota presente nel sito sul proprio disco locale, basterà premere l'apposito pulsante. Verrà aperto il proprio archivio locale, e verrà chiesto di selezionare la cartella nella quale si vuole salvare la nota. Il nome del nuovo file creato verrà suggerito uguale a quello della nota, ma potrà essere cambiato. Questo nuovo file sarà di tipo *MarkDown*$_G$, dunque seguito dall'estensione "`.md`".

3.3.4 Eliminazione nota

Eliminare una nota è un processo irreversibile, e per questo viene chiesta conferma prima di attuare l'eliminazione. Per farlo, basta premere sull'icona del cestino che compare quando si passa sopra col cursore o si seleziona una nota.

4 Glossario

Le parole che possiedono un riferimento nel Glossario saranno indicate nel modo che segue:

$$parola_G.$$

- **API**: acronimo di Application Programming Interface, è un insieme di definizioni, protocolli e strumenti che permettono la comunicazione e l'interazione tra software differenti, facilitando l'integrazione di servizi o componenti esterni.
- **Container**: pacchetto software leggero, isolato e portabile che racchiude un'applicazione e tutte le sue dipendenze (librerie, configurazioni) necessarie per l'esecuzione.
- **Docker**: piattaforma che consente di creare, distribuire, eseguire, aggiornare e gestire le applicazioni containerizzate.
- **Dialog**: finestra di dialogo, ovvero un elemento grafico temporaneo dell'interfaccia utente, utilizzato per richiedere input, conferma azioni o notifica informazioni, spesso bloccando l'interazione con l'interfaccia principale finché non viene chiusa.
- **Editor**: software progettato per modificare file di testo.
- **Endpoint**: dispositivo fisico o virtuale che si connette e scambia dati con una rete.
- **IA**: acronimo di Intelligenza Artificiale.
- **Interfaccia**: punto di interazione tra due sistemi o componenti, che consente loro di comunicare e scambiare informazioni.
- **LLM**: Acronimo di Large Language Model, indica una tipologia di modello di intelligenza artificiale basato su reti neurali di grandi dimensioni, addestrato su ampi insiemi di testi per comprendere e generare linguaggio naturale.
- **MarkDown**: linguaggio di markup con una sintassi del testo semplice progettata in modo che possa essere convertita in HTML e in molti altri formati.
- **Provider**: azienda che fornisce servizi tecnologici a utenti privati o imprese.
- **Rendering**: Processo di elaborazione e trasformazione del contenuto Markdown o di altro linguaggio di markup in una rappresentazione visuale formattata. Include l'applicazione di stili, la strutturazione del layout e la conversione in formato visualizzabile (HTML, PDF, ecc.).

- **Software**: insieme delle componenti intangibili (come programmi e istruzioni), che permettono a un sistema informatico di eseguire specifiche attività.
- **Terminale**: interfaccia utente basata sul testo per interagire con i computer.